

Specializarea Sisteme Informatice de Monitorizare a Mediului

Grupa 6503

Electromobilitatea ca răspuns la schimbările climatice: provocări tehnice, legislative și de sustenabilitate a bateriilor

Ing. Ghervasă Cristian

Cuprins

Introducere și fundamentarea problemei	3
Capitolul 1. Introducere în problematica protecției mediului la nivel național, european și mondial	5
1.1 Context general.....	5
1.2 Nivel mondial	5
1.3 Nivel european.....	5
1.4 Nivel național	6
1.5 Legătura cu firul tematic al lucrării: electromobilitatea	6
Capitolul 2. Schimbări climatice: cauze, efecte, măsuri de protecție.....	7
2.1 Cauze.....	7
2.2 Efecte.....	7
2.3 Măsuri de protecție: electrificarea transporturilor ca măsură de atenuare.....	7
Capitolul 3. Măsuri politice, economice și sociale privitoare la reducerea poluării și combaterea schimbărilor climatice	9
3.1 Măsuri politice.....	9
3.2 Măsuri economice	9
3.3 Măsuri sociale.....	10
Capitolul 4. Legislația națională și europeană privitoare la schimbările climatice. Acorduri internaționale	11
4.1 Acorduri internaționale.....	11
4.2 Legislația Uniunii Europene	11
4.3 Legislația națională (România).....	13
4.4 Legătura cu tema lucrării	13
Capitolul 5. Mașinile electrice și problema bateriilor: materii prime, eficiență de conversie, reciclare și restricții europene/mondiale	14
5.1 Bateria vehiculului electric și impactul asupra mediului	14
5.2 Materiile prime necesare bateriilor.....	14
5.3 Procesul de încărcare și eficiența energetică.....	15
5.4 Degradarea bateriei și sistemul de management BMS.....	16
5.5 Ce se întâmplă cu bateria după utilizarea în vehicul.....	17
5.6 Dependența de materiile prime și restricțiile internaționale.....	17
5.7 Legătura dintre BMS și ecosistemul IoT al încărcării, prezentat în Capitolul 6	18
Capitolul 6. Exemplu de sistem de monitorizare: ecosistemul IoT pentru încărcarea vehiculelor electrice (OBC, V2G și aplicații de monitorizare)	19
6.1 Încărcarea unui vehicul electric ca sistem IoT	19
6.2 Arhitectura OBC: conversie AC-DC-DC-AC cu DC link și PFC activ	19
6.3 De la magistrala CAN internă la rețeaua inteligentă externă	20
6.4 Monitorizare și control din cloud.....	21
6.5 Exemple reale de pe piață: Volvo și Tesla.....	22
6.6 Încărcarea AC (OBC de bord) comparativ cu încărcarea DC rapidă: două arhitecturi diferite.....	24
6.7 Aplicațiile de monitorizare a încărcării.....	25
6.8 Relevanța pentru schimbările climatice și legătura cu tema referatului.....	25
Capitolul 7. Concluzii.....	26
Bibliografie.....	27

Electromobilitatea ca raspuns la schimbarile climatice: provocari tehnice, legislative si de sustenabilitate a bateriilor

Ghervasă Cristian

Rezumat. Lucrarea tratează protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, cu accent pe electrificarea transporturilor ca măsură de atenuare. Sunt prezentate măsurile politice, economice și sociale, precum și cadrul legislativ european și național relevant. Tema specifică aleasă este problema bateriilor vehiculelor electrice: materiile prime, eficiența de conversie a încărcătorului de bord și restricțiile comerciale europene și mondiale asociate. Ca exemplu de sistem de monitorizare este analizat ecosistemul IoT al încărcării vehiculelor electrice (OBC bidirecțional, V2G, aplicații de monitorizare), exemplele fiind Volvo, Tesla, OMV Petrom.

Cuvinte cheie: electromobilitate, schimbari climatice, incarcator de bord (OBC), Vehicle-to-Grid (V2G), factor de putere, materii prime critice, legislatie europeana, retea inteligenta (smart grid), monitorizare IoT

Introducere și fundamentarea problemei

Principalul subiect al lucrării este electromobilitatea, abordată într-o perspectivă de la general la particular: de la problematica protecției mediului și a schimbărilor climatice, la măsurile politice, economice și sociale și la legislația națională și europeană care susțin tranziția către mobilitatea electrică. În continuare, lucrarea analizează problema specifică a bateriilor pentru mașinile electrice, din perspectiva materiilor prime, a eficienței de conversie, a reciclării și a restricțiilor europene și mondiale. În final, este prezentat un exemplu tehnic legat de schimbările climatice: ecosistemul IoT al încărcării vehiculelor electrice, cu accent pe încărcătorul de bord (OBC) bidirecțional și pe funcțiile de tip Vehicle-to-Grid.

Lucrarea este structurată în șapte capitole, unde subiectul comun este reprezentat de electromobilitate, abordată din perspectiva protecției mediului, a schimbărilor climatice, a măsurilor și legislației care susțin tranziția către mobilitatea electrică, precum și a principalelor provocări tehnice asociate acestora.

Capitolul 1 „Introducere în problematica protecției mediului la nivel național, european și mondial” prezintă cadrul general al problematicii protecției mediului, atât la nivel național și european, cât și la nivel mondial. În acest context este introdusă problema poluării generate de activitățile umane, cu accent pe transportul rutier, considerat una dintre sursele importante de emisii poluante și de gaze cu efect de seră. Capitolul creează astfel baza pentru înțelegerea necesității unor soluții de transport mai puțin poluante și a dezvoltării electromobilității.

Capitolul 2 „Schimbări climatice: cauze, efecte, măsuri de protecție” aprofundează problematica schimbărilor climatice, prezentând principalele cauze și efecte ale acestora, precum și măsurile de protecție și reducere a emisiilor. În cadrul acestei problematice, transportul rutier este analizat explicit prin prisma contribuției sale la emisiile de gaze cu efect de seră, ceea ce justifică necesitatea tranziției către tehnologii de transport cu emisii reduse.

Capitolul 3 „Măsuri politice, economice și sociale privitoare la reducerea poluării și combaterea schimbărilor climatice” prezintă principalele măsuri prin care autoritățile și societatea susțin reducerea poluării și combaterea schimbărilor climatice. Sunt avute în vedere măsuri politice și economice precum subvențiile și stimulentele pentru achiziția de vehicule electrice, dar și măsuri sociale și de promovare a mobilității sustenabile. Capitolul evidențiază modul în care aceste măsuri contribuie la trecerea de la utilizarea motoarelor termice către electromobilitate.

Capitolul 4 „Legislația națională și europeană privitoare la schimbările climatice. Acorduri internaționale” analizează cadrul legislativ și normativ care susține această tranziție. Sunt prezentate principalele reglementări naționale și europene, precum și acordurile internaționale relevante pentru reducerea emisiilor și combaterea schimbărilor climatice. În ceea ce privește sectorul auto, este abordată și direcția europeană privind eliminarea treptată a vânzării de autoturisme noi cu motor termic, inclusiv obiectivul pentru anul 2035, alături de standardele și cerințele tehnice asociate infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice.

Capitolul 5 „Mașinile electrice și problema bateriilor: materii prime, eficiență de conversie, reciclare și restricții europene/mondiale” reprezintă partea centrală și cu caracter tehnic a lucrării. Capitolul analizează principalele componente și etape asociate bateriilor utilizate în vehiculele electrice, pornind de la materiile prime și procesele de producție, continuând cu consumul și eficiența energetică a procesului de încărcare, inclusiv rolul încărcătorului de bord (OBC) și al factorului de putere ($\cos\phi$), și ajungând la reciclarea bateriilor. De asemenea, sunt analizate restricțiile și provocările europene și mondiale asociate materiilor prime și lanțului de aprovizionare, evidențiind faptul că electromobilitatea reduce anumite forme de poluare, dar generează, la rândul său, noi provocări tehnologice și de mediu.

Capitolul 6 „Exemplu de sistem de monitorizare: ecosistemul IoT pentru încărcarea vehiculelor electrice (OBC, V2G și aplicații de monitorizare)” prezintă, ca exemplu tehnic legat de schimbările climatice, ecosistemul IoT din spatele încărcării unui vehicul electric: arhitectura încărcătorului de bord (On-Board Charger, OBC) cu conversie AC-DC-DC-AC, comunicația de la magistrala CAN internă până la rețeaua inteligentă externă, monitorizarea și controlul de la distanță prin aplicații cloud, precum și cazuri reale de pe piață (Volvo, Tesla) și din infrastructura publică de încărcare din România (OMV Petrom). Legătura cu tema principală a lucrării este realizată prin funcțiile de tip Vehicle-to-Grid (V2G) și Vehicle-to-Home (V2H), care permit bateriei vehiculului să participe activ la echilibrarea rețelei electrice și la integrarea unui procent mai mare de energie regenerabilă. Totodată, arhitectura de achiziție de date a unui Battery Management System (BMS), prezentată în Capitolul 5, este comparată cu principiul de funcționare al acestui ecosistem IoT, ambele fiind, în esență, sisteme de achiziție continuă a unor semnale analogice folosite pentru decizii sau alerte.

Capitolul 7 „Concluzii” reunește principalele rezultate și idei prezentate pe parcursul lucrării și evidențiază legătura dintre protecția mediului, schimbările climatice, reducerea emisiilor din transport, măsurile și legislația care favorizează electromobilitatea, precum și provocările tehnice și de mediu asociate bateriilor. În final, este subliniată importanța monitorizării parametrilor de mediu și a utilizării soluțiilor tehnologice moderne pentru evaluarea și reducerea impactului activităților umane asupra mediului.

Bibliografia cuprinde sursele științifice, legislative, tehnice și documentare utilizate pentru fundamentarea informațiilor și analizelor prezentate în lucrare.

Capitolul 1. Introducere în problematica protecției mediului la nivel național, european și mondial

1.1 Context general

Protecția mediului înconjurător a devenit, în ultimele decenii, una dintre prioritățile fundamentale ale societății contemporane, alături de dezvoltarea economică și stabilitatea socială. Creșterea populației globale, intensificarea activităților industriale, extinderea urbanizării și dependența de resursele fosile au condus la o presiune tot mai mare asupra ecosistemelor naturale, manifestată prin poluarea aerului, apei și solului, defrișări masive, pierderea biodiversității și accelerarea schimbărilor climatice. Sectorul transporturilor ocupă un loc aparte în acest tablou. La nivelul Uniunii Europene, transportul rutier este responsabil pentru aproximativ o cincime din emisiile totale de gaze cu efect de seră, ceea ce explică de ce electrificarea parcului auto a devenit, în ultimul deceniu, unul dintre pilonii importanți ai politicilor de mediu, temă care va fi reluată în detaliu începând cu Capitolul 3. [1]

Conștientizarea acestor probleme nu este un fenomen recent. Primele semnale de alarmă privind impactul activității umane asupra mediului au apărut încă din anii 1960–1970, odată cu publicarea unor lucrări fundamentale precum *Silent Spring* (Rachel Carson, 1962) și cu organizarea primei Conferințe a Națiunilor Unite privind Mediul Uman (Stockholm, 1972), considerată un moment important în dezvoltarea politicii internaționale de mediu.

1.2 Nivel mondial

La nivel mondial, protecția mediului este coordonată printr-o rețea de organizații și programe interguvernamentale, dintre care cele mai relevante sunt:

- Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), înființat în 1972, cu rolul de a coordona politicile globale de mediu și de a sprijini statele membre în implementarea acestora, [3]
- Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), adoptată în 1992 la Rio de Janeiro, care a stat la baza protocoalelor și acordurilor internaționale ulterioare, detaliate în Capitolul 4,
- Agenția Internațională pentru Energie (IEA), care publică anual raportul *Global EV Outlook*, una dintre principalele surse statistice internaționale privind evoluția parcului mondial de vehicule electrice și a cererii asociate de materii prime pentru baterii, temă care va fi reluată în Capitolul 5. [4]

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (*Sustainable Development Goals*, SDG), adoptate de ONU în 2015 în cadrul Agendei 2030, plasează protecția mediului în centrul mai multor obiective globale, precum apa curată, energia curată, orașele durabile, consumul responsabil, acțiunea climatică și protejarea vieții acvatice și terestre. Aceste obiective subliniază caracterul transversal al problematicii de mediu în raport cu dezvoltarea economică și socială. [2]

1.3 Nivel european

La nivelul Uniunii Europene, protecția mediului este reglementată printr-un cadru instituțional și legislativ complex, având la bază principiul „precauției” și principiul „poluatorul plătește”, consacrate în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (art. 191). Printre inițiativele majore recente se numără Pactul Ecologic European (*European Green Deal*, 2019), care își propune ca Uniunea Europeană să devină neutră din punct de vedere climatic până în anul 2050, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, tranziția către energie curată și promovarea unei economii circulare. [5]

Componenta de mobilitate a acestui pachet, strategia *Sustainable and Smart Mobility Strategy* (2020), stabilește obiectivul ca, până în 2030, cel puțin 30 de milioane de vehicule cu emisii zero să circule pe drumurile europene, obiectiv care va fi analizat mai detaliat, din punct de vedere legislativ, în Capitolul 4. [6]

Agencia Europeană de Mediu (EEA), cu sediul la Copenhaga, are rolul de a furniza date și analize independente privind starea mediului în statele membre, inclusiv informații referitoare la evoluția electromobilității și la impactul transporturilor asupra calității aerului. [1]

1.4 Nivel național

În România, cadrul instituțional pentru protecția mediului este coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în subordinea căruia funcționează și instituții cu atribuții în domeniul mediului și monitorizării acestuia. Principalele instrumente naționale de politică de mediu includ Strategia Națională privind Schimbările Climatice, planurile naționale de gestionare a calității aerului și programele de sprijin pentru achiziția de vehicule electrice și instalarea stațiilor de încărcare. Printre acestea se numără programele „Rabla Plus” și „Electric Up”, administrate de Administrația Fondului pentru Mediu, care vor fi discutate pe larg în Capitolul 3. [17, 18, 7]

1.5 Legătura cu tematica lucrării: electromobilitatea

Problematica protecției mediului, tratată la nivel general în acest capitol, se concretizează în restul lucrării printr-un exemplu specific și de actualitate: tranziția de la vehiculele cu motor cu ardere internă la vehiculele electrice. Această tranziție ilustrează, la nivelul unui sector economic important, mecanismele prezentate anterior: acțiune coordonată la nivel mondial prin organizații și acorduri internaționale, politici și finanțare la nivel european, precum și programe concrete de sprijin la nivel național.

În acest context, electromobilitatea reprezintă firul conducător al lucrării. În capitolele următoare sunt analizate mai întâi schimbările climatice și impactul transportului rutier, apoi măsurile politice, economice și sociale și cadrul legislativ care susțin trecerea de la motoarele termice la vehiculele electrice. În continuare, atenția se îndreaptă către una dintre principalele provocări tehnice ale electromobilității, și anume bateriile, analizate din perspectiva materiilor prime, a producției, a eficienței energetice, a reciclării și a restricțiilor existente la nivel european și mondial.

În final, această tematică este completată prin prezentarea unui exemplu tehnic concret: ecosistemul IoT din spatele încărcării vehiculelor electrice, de la arhitectura încărcătorului de bord și comunicația internă a vehiculului, până la monitorizarea și controlul de la distanță prin aplicații cloud și la funcțiile bidirecționale de tip V2G/V2H. Astfel, lucrarea pornește de la problematica generală a protecției mediului și ajunge, treptat, la aspecte concrete ale electromobilității și la un exemplu tehnic propriu de sistem IoT legat de schimbările climatice.

Capitolul 2. Schimbări climatice: cauze, efecte, măsuri de protecție

2.1 Cauze

Schimbările climatice contemporane sunt determinate, în principal, de creșterea concentrației gazelor cu efect de seră (GES) în atmosferă, ca urmare a activităților antropice desfășurate de la Revoluția Industrială încoace. Principalele gaze cu efect de seră și sursele lor sunt:

- Dioxidul de carbon (CO_2), rezultat din arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaze naturale) pentru producerea energiei și pentru transport, precum și din defrișări. În cadrul acestei surse, transportul rutier ocupă un loc semnificativ. La nivelul Uniunii Europene, autoturismele și vehiculele comerciale ușoare generează aproximativ 15% din emisiile totale de CO_2 , procent care a rămas relativ constant în ultimele trei decenii, spre deosebire de alte sectoare în care emisiile au scăzut, [1]
- Metanul (CH_4), provenit în principal din agricultură și din activitățile de extracție și transport al combustibililor fosili,
- Protoxidul de azot (N_2O), rezultat în principal din utilizarea îngrășămintelor chimice în agricultură,
- Gazele fluorurate (HFC, PFC, SF_6), utilizate în industrie și în sistemele de refrigerare și climatizare. Acestea pot fi întâlnite inclusiv în sistemele de climatizare și de răcire utilizate în vehiculele electrice, unde utilizarea agenților frigorifici cu un potențial redus de încălzire globală reprezintă o cerință din ce în ce mai importantă.

Conform rapoartelor Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC), concentrația de CO_2 din atmosferă a crescut de la aproximativ 280 ppm în perioada preindustrială la peste 420 ppm în prezent. Această creștere a contribuit la majorarea temperaturii medii globale cu aproximativ 1,1–1,2 °C față de nivelul preindustrial. [8]

2.2 Efecte

Efectele schimbărilor climatice sunt multiple și interconectate, manifestându-se atât la scară globală, cât și regională. Printre cele mai importante se numără:

- Creșterea temperaturii medii globale și multiplicarea valurilor de căldură extremă, cu impact direct asupra cererii de energie pentru răcire. Acest aspect este relevant și pentru vehiculele electrice, deoarece performanța și durata de viață a bateriilor sunt influențate de temperaturile ridicate, aspect care va fi reluat în Capitolul 5,
- Modificarea regimului de precipitații, cu apariția mai frecventă a unor fenomene extreme, precum secete prelungite în anumite regiuni, respectiv inundații și fenomene meteorologice violente în altele,
- Topirea ghețarilor și a calotelor glaciare, cu efecte asupra nivelului mării și asupra resurselor de apă dulce,
- Acidifierea oceanelor, ca urmare a absorbției unei cantități mai mari de CO_2 din atmosferă, cu efecte negative asupra ecosistemelor marine,
- Pierderea biodiversității și modificarea distribuției geografice a speciilor, ca urmare a schimbării condițiilor climatice și a degradării habitatelor,
- Efecte asupra sănătății umane, prin creșterea frecvenței valurilor de căldură și prin degradarea calității aerului urban. În acest caz, traficul rutier bazat pe motoare cu ardere internă contribuie semnificativ prin emisiile de NO_x și particule în suspensie. Trecerea către vehicule electrice elimină emisiile provenite direct de la evacuarea motorului, contribuind astfel la reducerea poluării locale.

2.3 Măsuri de protecție: electrificarea transporturilor ca măsură de atenuare

Răspunsul la schimbările climatice se structurează, în mod clasic, în două categorii complementare de măsuri:

- Măsuri de atenuare (mitigation), vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin tranziția către surse regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice, electrificarea transporturilor și dezvoltarea tehnologiilor de captare și stocare a carbonului (CCS),

- Măsuri de adaptare (adaptation), vizează reducerea vulnerabilității societății și a infrastructurii la efectele deja inevitabile ale schimbărilor climatice, prin sisteme de avertizare timpurie, dezvoltarea unei infrastructuri reziliente și monitorizarea continuă a parametrilor de mediu. [9]

Electrificarea parcului auto reprezintă una dintre cele mai vizibile măsuri de atenuare aplicate la nivelul sectorului transporturilor. Prin înlocuirea motorului cu ardere internă, a cărui eficiență energetică este în mod obișnuit mai redusă, cu un lanț de propulsie electric, eficiența energetică a sistemului de propulsie poate fi semnificativ mai mare. În plus, emisiile de CO₂ provenite direct de la evacuarea autovehiculului sunt eliminate în cazul vehiculelor electrice.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că un vehicul electric este lipsit de impact asupra mediului. Trebuie luate în considerare și emisiile asociate producerii energiei electrice, fabricării vehiculului și, în special, producerii și reciclării bateriei. Pe măsură ce producția de energie electrică se bazează într-o proporție mai mare pe surse cu emisii reduse, avantajul vehiculelor electrice din punct de vedere al emisiilor totale de gaze cu efect de seră devine mai important.

Un alt avantaj important îl reprezintă eficiența mai ridicată a lanțului de propulsie electric. În timp ce o parte semnificativă din energia combustibilului utilizat de un motor cu ardere internă este pierdută sub formă de căldură, motorul electric transformă o proporție mult mai mare a energiei electrice în energie mecanică. La această eficiență trebuie însă adăugate și pierderile care apar în procesul de încărcare și conversie a energiei electrice, inclusiv cele asociate încărcătorului de bord (OBC). Acest aspect va fi analizat mai detaliat în Capitolul 5. [10]

Prin urmare, electrificarea transporturilor trebuie privită ca parte a unui proces mai amplu de reducere a emisiilor, care presupune atât dezvoltarea vehiculelor electrice, cât și decarbonizarea producției de energie, dezvoltarea infrastructurii de încărcare și gestionarea responsabilă a bateriilor pe întregul lor ciclu de viață. Aceste aspecte reprezintă legătura dintre problematica generală a schimbărilor climatice prezentată în acest capitol și analiza tehnică a mașinilor electrice și a bateriilor din Capitolul 5.

Capitolul 3. Măsuri politice, economice și sociale privitoare la reducerea poluării și combaterea schimbărilor climatice

Capitolul de față urmărește principalele măsuri prin care tranziția către un sistem de transport mai puțin poluant este susținută la nivel politic, economic și social. În acest context, electromobilitatea reprezintă una dintre direcțiile importante de reducere a emisiilor provenite din transportul rutier. Măsurile prezentate în continuare creează cadrul necesar pentru dezvoltarea și adoptarea vehiculelor electrice, de la stabilirea unor obiective și reglementări până la acordarea de stimulente economice și creșterea gradului de informare a populației.

3.1 Măsuri politice

Răspunsul politic la schimbările climatice s-a structurat, la nivel internațional, printr-o succesiune de acorduri și mecanisme de guvernare, prezentate mai detaliat în Capitolul 4. În sectorul transporturilor, una dintre direcțiile importante ale politicilor actuale este reducerea treptată a dependenței de vehiculele echipate cu motoare cu ardere internă și stimularea utilizării vehiculelor cu emisii reduse sau zero la evacuare.

Printre principalele măsuri politice se pot menționa:

- Stabilirea unor obiective privind reducerea emisiilor vehiculelor noi. La nivelul Uniunii Europene, standardele de emisii de CO₂ pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare au fost revizuite, fiind stabilit obiectivul ca, începând cu anul 2035, autoturismele și vehiculele comerciale ușoare noi să atingă emisii de CO₂ zero la evacuare. Această măsură favorizează în mod direct dezvoltarea și comercializarea vehiculelor electrice și va fi analizată din punct de vedere legislativ în Capitolul 4,
- Strategii naționale privind electrificarea transporturilor. În România, direcțiile de acțiune privind transportul și energia sunt corelate cu Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC), care include obiective privind reducerea emisiilor și dezvoltarea transportului cu emisii reduse,
- Planuri de mobilitate urbană durabilă. La nivel local, autoritățile pot introduce măsuri pentru reducerea traficului și a poluării, precum zone cu emisii reduse (*Low Emission Zones*), restricții pentru anumite categorii de vehicule și măsuri de încurajare a transportului public, a mobilității active și a vehiculelor mai puțin poluante.

Prin aceste măsuri, autoritățile stabilesc direcția generală a tranziției energetice și tehnologice din sectorul transporturilor, iar obiectivele politice sunt ulterior susținute prin instrumente economice și legislative.

3.2 Măsuri economice

Pe lângă măsurile politice și legislative, tranziția către electromobilitate este susținută printr-o serie de instrumente economice. Acestea urmăresc fie creșterea costurilor asociate activităților cu emisii ridicate, fie reducerea costurilor pentru adoptarea unor tehnologii mai puțin poluante.

Dintre principalele instrumente economice pot fi menționate:

- Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (EU Emissions Trading System, EU ETS), prin intermediul căruia emisiile anumitor sectoare sunt supuse unui mecanism de comercializare a certificatelor. Extinderea acestui mecanism prin ETS2 va include și combustibilii utilizați în transportul rutier și în încălzirea clădirilor, contribuind la introducerea unui cost asociat emisiilor de carbon, [11]
- Subvențiile și stimulentele pentru achiziția de vehicule electrice. În România, un exemplu îl reprezintă programele „Rabla Plus” și „Electric Up”, administrate de Administrația Fondului pentru Mediu, prin care sunt sprijinite, în funcție de condițiile programelor, achiziția de vehicule nepoluante și dezvoltarea unor soluții de producere și utilizare a energiei electrice, [7]
- Facilitățile fiscale pentru vehiculele electrice, care pot include reduceri sau scutiri de anumite taxe și impozite, precum și facilități privind parcare sau accesul în anumite zone, în funcție de politica fiecărui stat sau oraș,
- Investițiile în infrastructura de încărcare, necesare pentru dezvoltarea electromobilității. Extinderea rețelei de stații publice de încărcare, inclusiv a celor de încărcare rapidă, este susținută atât prin fonduri europene, cât și prin investiții publice și private.

Aceste instrumente economice au un rol important deoarece costul de achiziție și infrastructura disponibilă reprezintă factori care pot influența semnificativ decizia de trecere de la un autovehicul cu motor termic la unul electric.

3.3 Măsuri sociale

Tranziția către electromobilitate nu depinde numai de dezvoltarea tehnologiei și de existența unor stimulente economice, ci și de modul în care aceasta este percepută și acceptată de societate. Din acest punct de vedere, dimensiunea socială a tranziției include atât avantaje, cât și o serie de provocări.

Printre acestea se numără:

- Educația și informarea publicului privind avantajele și limitele vehiculelor electrice. Utilizatorii trebuie să cunoască nu numai beneficiile de mediu, ci și aspecte practice precum autonomia reală, influența temperaturii asupra consumului și autonomiei, planificarea încărcării și modul de utilizare eficientă a vehiculului,
- Anxietatea legată de autonomie (*range anxiety*), reprezentată de teama utilizatorului că energia disponibilă în baterie nu va fi suficientă pentru a ajunge la destinație sau la o stație de încărcare. Această problemă este strâns legată de autonomia efectivă a vehiculului și de disponibilitatea infrastructurii de încărcare. Ea poate fi mai importantă în zonele rurale sau pentru persoanele care nu au acces la o parcare privată unde să poată încărca vehiculul,
- Tranziția justă (*Just Transition*), care urmărește ca schimbările economice generate de tranziția energetică să nu afecteze în mod disproporționat anumite categorii de lucrători. În industria auto, trecerea de la producția motoarelor cu ardere internă la producția de vehicule electrice și baterii poate necesita reconversie și recalificare profesională,
- Participarea cetățenească și transparența informației, facilitate de aplicațiile mobile de monitorizare a încărcării, prezentate în detaliu în Capitolul 6, care permit utilizatorilor de vehicule electrice să urmărească direct consumul de energie, costurile de încărcare și starea bateriei, contribuind la creșterea gradului de conștientizare și acceptare a acestei tranziții.

Prin urmare, acceptarea electromobilității presupune mai mult decât înlocuirea tehnologiei de propulsie. Este necesară și adaptarea infrastructurii, informarea utilizatorilor, sprijinirea persoanelor și a lucrătorilor afectați de tranziție, precum și monitorizarea efectelor acestora asupra mediului.

În acest fel, măsurile politice, economice și sociale prezentate în acest capitol formează cadrul prin care tranziția către electromobilitate poate fi susținută în practică. Cadrul legislativ care stă la baza acestor măsuri și principalele acorduri internaționale privind schimbările climatice vor fi analizate în Capitolul 4, iar implicațiile tehnice și de mediu ale vehiculelor electrice, cu accent pe baterii, vor fi prezentate în Capitolul 5.

Capitolul 4. Legislația națională și europeană privitoare la schimbările climatice.

Acorduri internaționale

Tranziția către electromobilitate nu reprezintă doar o schimbare de natură tehnologică, ci este susținută și de un număr important de măsuri legislative și acorduri internaționale. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și limitarea poluării generate de transport au determinat adoptarea unor obiective și reglementări care influențează atât producătorii auto, cât și dezvoltarea infrastructurii de încărcare și modul în care sunt produse și gestionate bateriile. În acest capitol sunt prezentate principalele acorduri internaționale, reglementările europene și cadrul legislativ din România care au legătură cu această tranziție.

4.1 Acorduri internaționale

Problema schimbărilor climatice a devenit, în timp, un subiect care necesită colaborarea mai multor state. Reducerea emisiilor nu poate fi realizată doar prin măsuri luate individual de fiecare țară, deoarece efectele schimbărilor climatice depășesc granițele naționale. Din acest motiv, au fost dezvoltate o serie de acorduri internaționale care au stabilit obiective comune și mecanisme de cooperare.

Un prim moment important l-a reprezentat Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), adoptată în anul 1992. Convenția a creat cadrul internațional pentru cooperarea în domeniul schimbărilor climatice și a urmărit stabilizarea concentrației gazelor cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să evite perturbări antropice periculoase ale sistemului climatic.

Ulterior, în anul 1997, a fost adoptat Protocolul de la Kyoto, prin care au fost introduse pentru prima dată obiective obligatorii de reducere a emisiilor pentru o serie de state dezvoltate. Deși aplicarea sa a avut anumite limite, Protocolul de la Kyoto a reprezentat un pas important în dezvoltarea politicilor climatice internaționale.

Un rol central îl are în prezent Acordul de la Paris, adoptat în anul 2015. Acesta urmărește menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C față de nivelul preindustrial și continuarea eforturilor pentru limitarea creșterii temperaturii la 1,5 °C. Pentru atingerea acestor obiective, statele participante își stabilesc propriile ținte de reducere a emisiilor prin intermediul Contribuțiilor Stabilite la Nivel Național (NDC). [12]

Sectorul transporturilor face parte din aceste eforturi de reducere a emisiilor. În acest context, electrificarea transporturilor a devenit una dintre soluțiile urmărite de numeroase state, în special în cazul transportului rutier. Evoluția acestor politici este discutată periodic în cadrul Conferințelor Părților (COP), unde sunt evaluate progresele și sunt stabilite noi direcții de acțiune.

4.2 Legislația Uniunii Europene

Uniunea Europeană a transpus obiectivele climatice internaționale într-un set complex de reglementări care urmăresc reducerea emisiilor și accelerarea tranziției energetice. În domeniul transportului rutier, legislația europeană are un rol direct în dezvoltarea electromobilității, prin stabilirea unor limite de emisii, prin reglementarea bateriilor și prin dezvoltarea infrastructurii de încărcare.

4.2.1 Reglementări privind emisiile autovehiculelor

Unul dintre cele mai importante acte normative pentru evoluția electromobilității este Regulamentul (UE) 2019/631, modificat ulterior prin Regulamentul (UE) 2023/851. Aceste reglementări stabilesc standarde de performanță privind emisiile de CO₂ pentru autoturismele și vehiculele comerciale ușoare noi. [13]

Pentru anul 2035 a fost stabilit un obiectiv de reducere cu 100% a emisiilor medii de CO₂ ale autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare noi față de nivelurile de referință. Prin această măsură, Uniunea Europeană

crează un cadru care favorizează puternic trecerea către vehicule cu emisii zero la evacuare, în special către vehiculele electrice.

Această reglementare este importantă pentru tema lucrării deoarece reprezintă una dintre principalele legături dintre politica de combatere a schimbărilor climatice și dezvoltarea electromobilității.

4.2.2 Legislația privind bateriile

Odată cu dezvoltarea vehiculelor electrice, bateria a devenit una dintre cele mai importante componente ale întregului sistem. În același timp, producția și eliminarea bateriilor ridică probleme legate de consumul de resurse, utilizarea materiilor prime și reciclare.

Pentru aceste motive, Uniunea Europeană a adoptat Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii. Acesta introduce reguli referitoare la întregul ciclu de viață al bateriilor, de la extracția și utilizarea materiilor prime până la producție, utilizare, colectare și reciclare. [14]

Regulamentul acordă o atenție deosebită materiilor prime utilizate în baterii, printre care litiul, cobaltul, nichelul și grafitul natural. Sunt introduse, de asemenea, cerințe privind amprenta de carbon a bateriilor și utilizarea materialelor reciclate. Un element important este și introducerea pașaportului digital al bateriei, prin care vor putea fi puse la dispoziție informații despre bateria respectivă, inclusiv date privind compoziția, performanța, durabilitatea și amprenta de carbon.

Aceste prevederi sunt direct legate de analiza realizată în Capitolul 5, unde problema bateriilor va fi abordată din punct de vedere tehnic și al impactului asupra mediului.

4.2.3 Infrastructura pentru încărcarea vehiculelor electrice

Dezvoltarea electromobilității este strâns legată de existența unei infrastructuri de încărcare suficient de dezvoltate. Un vehicul electric poate fi utilizat în mod eficient numai dacă utilizatorul are acces la puncte de încărcare disponibile și compatibile cu acesta.

În acest domeniu, un rol important îl are Regulamentul (UE) 2023/1804 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (AFIR). Regulamentul stabilește cerințe pentru dezvoltarea infrastructurii de încărcare în Uniunea Europeană, inclusiv de-a lungul principalelor coridoare de transport. [15]

Pe lângă numărul și distribuția punctelor de încărcare, sunt urmărite și aspecte legate de interoperabilitate și accesul utilizatorilor. Printre acestea se numără posibilitatea efectuării plăților fără necesitatea unor contracte speciale, precum și informarea utilizatorilor cu privire la costurile încărcării.

Dezvoltarea infrastructurii este, prin urmare, o condiție importantă pentru creșterea numărului de vehicule electrice și pentru reducerea unuia dintre principalele obstacole percepute de utilizatori, și anume accesul la încărcare.

4.2.4 Standarde tehnice și încărcătorul de bord

Pe lângă actele legislative, funcționarea vehiculelor electrice și a infrastructurii de încărcare se bazează pe standarde tehnice internaționale. Un exemplu important este familia de standarde IEC 61851, care tratează sistemele de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. [16]

Aceste standarde stabilesc cerințe privind modul de realizare a încărcării și interacțiunea dintre vehicul și echipamentul de alimentare. Există, de asemenea, cerințe referitoare la compatibilitatea electromagnetică, aspect important într-o rețea în care un număr mare de echipamente electronice poate funcționa simultan.

În cadrul vehiculului, un rol important îl are încărcătorul de bord (On-Board Charger, OBC). Acesta preia energia electrică furnizată în curent alternativ și o transformă în curent continuu, necesar încărcării bateriei. Din acest motiv, eficiența OBC-ului influențează direct cantitatea de energie care ajunge efectiv în baterie și, implicit, pierderile asociate procesului de încărcare.

Un alt parametru important este factorul de putere ($\cos\phi$). Un factor de putere ridicat contribuie la utilizarea mai eficientă a energiei furnizate de rețea și la reducerea efectelor nedorite asupra acesteia. În cazul echipamentelor moderne, corecția factorului de putere (PFC, Power Factor Correction) este utilizată pentru îmbunătățirea comportamentului electric al încărcătorului.

Este important de menționat că valorile exacte ale eficienței și ale factorului de putere diferă în funcție de proiectarea și puterea OBC-ului. Din acest motiv, aceste valori vor fi analizate în Capitolul 5 pe baza unor date tehnice concrete, fără a le considera valori impuse în mod direct de standardul IEC 61851.

4.3 Legislația națională (România)

La nivelul României, cadrul legislativ privind protecția mediului și reducerea poluării este format atât din acte normative naționale, cât și din reglementări europene aplicabile în țara noastră. În ceea ce privește tema acestei lucrări, pot fi evidențiate mai multe acte și programe relevante.

Unul dintre principalele acte normative în domeniul protecției mediului este Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, care stabilește cadrul general pentru prevenirea și reducerea impactului activităților umane asupra mediului.

În ceea ce privește calitatea aerului, un rol important îl are Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Aceasta stabilește cadrul pentru evaluarea și gestionarea calității aerului și pentru monitorizarea poluanților atmosferici proveniți, printre altele, din traficul rutier, relevanți pentru evaluarea impactului pe care electrificarea parcului auto îl poate avea asupra calității aerului la nivel local.

Un alt element important îl reprezintă programele administrate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Prin intermediul acestora au fost acordate, în diferite perioade și în condițiile stabilite de fiecare program, forme de sprijin pentru achiziția unor vehicule mai puțin poluante și pentru dezvoltarea unor soluții energetice. Programele „Rabla Plus” și „Electric Up” reprezintă exemple relevante pentru modul în care obiectivele de mediu sunt susținute prin instrumente economice la nivel național. [7]

De asemenea, Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică este relevantă în contextul obiectivului general de reducere a consumului de energie și de creștere a eficienței energetice. Pentru electromobilitate, această problemă poate fi raportată inclusiv la procesele de conversie a energiei din cadrul infrastructurii și al vehiculului.

4.4 Legătura cu tema lucrării

Cerințele tehnice prezentate la 4.2 (standardul IEC 61851 și cerințele privind factorul de putere al încărcătorului de bord) nu rămân doar teorie: ele explică, în bună măsură, performanțele pe care le ating în practică încărcătoarele de bord comerciale, prezentate în Capitolul 5 (secțiunea 5.3) și regăsite în cazurile reale de pe piață (Volvo, Tesla) din Capitolul 6.

Prin urmare, cadrul legislativ și tehnic prezentat în acest capitol face legătura directă între cerințele de eficiență energetică și de calitate a aerului, pe de o parte, și partea tehnică a lucrării, pe de altă parte: Capitolul 5 analizează bateriile și eficiența încărcătorului de bord, iar Capitolul 6 prezintă exemple reale de pe piață (Volvo, Tesla) și ecosistemul IoT asociat încărcării vehiculelor electrice.

Capitolul 5. Mașinile electrice și problema bateriilor: materii prime, eficiență de conversie, reciclare și restricții europene/mondiale

În ultimii ani, automobilul electric a devenit una dintre principalele alternative la autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă. Principalul argument pentru promovarea acestui tip de transport este reducerea emisiilor produse în timpul deplasării și, implicit, diminuarea impactului transportului rutier asupra mediului. Totuși, pentru a putea analiza corect avantajele și dezavantajele electromobilității, este necesară o privire asupra întregului ciclu de viață al vehiculului.

Unul dintre cele mai importante elemente în acest sens este bateria. Aceasta reprezintă componenta care asigură energia necesară propulsiei, dar și una dintre cele mai complexe componente din punct de vedere al materialelor utilizate și al procesului de fabricație. Extracția materiilor prime, fabricarea celulelor, încărcarea, degradarea și reciclarea bateriilor reprezintă aspecte care trebuie luate în calcul atunci când este evaluat impactul real al mașinilor electrice.

În continuare sunt analizate aceste aspecte, cu accent pe bateriile litiu-ion utilizate în prezent la majoritatea vehiculelor electrice.

5.1 Bateria vehiculului electric și impactul asupra mediului

Într-un vehicul electric, bateria are un rol similar rezervorului de combustibil din cazul unui automobil convențional, însă funcționarea și impactul acesteia sunt diferite. Energia este stocată sub formă electrochimică și este ulterior furnizată motorului electric prin intermediul sistemelor electronice de putere.

Bateriile litiu-ion sunt preferate în domeniul auto datorită densității energetice relativ ridicate, eficienței bune și posibilității de a fi încărcate și descărcate de un număr mare de ori. Cu toate acestea, producția lor presupune utilizarea unor cantități importante de materii prime și energie.

Problema devine cu atât mai relevantă cu cât numărul de vehicule electrice crește. O dezvoltare accelerată a electromobilității înseamnă automat și o creștere a cererii pentru baterii și pentru materialele din care acestea sunt fabricate. Conform datelor publicate de Agenția Internațională pentru Energie (IEA), piața globală a bateriilor pentru vehicule electrice a cunoscut o creștere foarte rapidă în ultimii ani, iar cererea este estimată să continue să crească. [4]

Din acest motiv, avantajul de mediu al unei mașini electrice nu trebuie analizat exclusiv prin prisma emisiilor de la evacuare. În cazul unui vehicul electric, acestea sunt eliminate în timpul funcționării, dar există un impact asociat etapelor de producție, în special fabricării bateriei și producerii energiei electrice utilizate pentru încărcare.

Prin urmare, electromobilitatea nu trebuie privită ca o soluție fără impact asupra mediului, ci ca o modalitate de mutare și, în anumite condiții, de reducere a impactului asociat transportului.

5.2 Materiile prime necesare bateriilor

Performanțele unei baterii depind în mare măsură de materialele utilizate pentru realizarea celulelor. În funcție de tehnologia aleasă, pot fi utilizate diferite combinații de materiale pentru catod, anod și electrolit.

Dintre materiile prime utilizate în industria bateriilor se remarcă litiul, cobaltul, nichelul și grafitul. Importanța lor nu este dată doar de rolul tehnic, ci și de faptul că producția și procesarea acestora sunt concentrate în anumite zone geografice. [19]

Litiul este unul dintre elementele de bază ale bateriilor litiu-ion. Acesta poate fi obținut prin exploatarea zăcămintelor de rocă dură sau prin extragerea din saramuri. Australia este un producător important de litiu provenit din rocă, în timp ce unele dintre cele mai importante resurse de litiu din saramuri se află în America de Sud.

În cazul exploatării din saramuri apare o problemă legată de consumul de apă. Unele dintre aceste resurse se află în regiuni cu un climat arid, iar utilizarea apei pentru activitățile de extracție poate intra în competiție cu agricultura și cu necesitățile comunităților locale.

Cobaltul este utilizat în anumite tipuri de baterii, în special în unele variante de tip NMC. O proporție importantă din producția mondială provine din Republica Democrată Congo. Exploatarea cobaltului a fost asociată cu probleme sociale și de muncă, inclusiv în cazul exploatărilor miniere artizanale. Aceste probleme au determinat industria să caute soluții prin care cantitatea de cobalt utilizată să fie redusă. [20]

Un exemplu îl reprezintă bateriile LFP (litiu-fier-fosfat). Acestea nu utilizează cobalt și nichel în materialul catodic și au devenit o alternativă importantă pentru anumite categorii de vehicule electrice.

Nichelul este utilizat în alte tipuri de celule, în special atunci când se urmărește o densitate energetică ridicată. Producția acestuia este concentrată în mai multe state, iar activitățile miniere și de procesare pot avea efecte importante asupra mediului.

Grafitul este utilizat în principal pentru realizarea anodului. Și în acest caz există o concentrare geografică semnificativă a producției și procesării, China având un rol important în lanțul mondial de aprovizionare.

Aceste exemple arată că producția bateriilor depinde de un lanț internațional complex. Extracția materiilor prime poate presupune consum de apă și energie, modificarea terenurilor și generarea de deșeuri miniere. Din acest motiv, atunci când este analizată electromobilitatea, trebuie avut în vedere întregul traseu al bateriei, nu doar perioada în care aceasta este utilizată în vehicul.

5.3 Procesul de încărcare și eficiența energetică

Un vehicul electric trebuie să transforme energia electrică preluată din rețea în energie chimică stocată în baterie. Acest proces nu se realizează fără pierderi, iar eficiența sistemului de încărcare reprezintă un parametru important.

În cazul încărcării în curent alternativ, energia provenită din rețea trebuie transformată în curent continuu înainte de a putea fi stocată în baterie. Această conversie este realizată de încărcătorul de bord, cunoscut sub denumirea de On-Board Charger (OBC).

Într-o formă simplificată, traseul energiei poate fi reprezentat astfel:

- Rețea electrică la OBC la baterie la invertor la motor electric
- OBC-ul are rolul de a controla procesul de încărcare și de a adapta energia provenită din rețea la cerințele bateriei. În componența sa se regăsesc etaje de electronică de putere, iar în multe arhitecturi moderne este utilizat și un circuit pentru corecția factorului de putere (PFC).
- Factorul de putere este important deoarece descrie, într-o anumită măsură, cât de eficient este utilizată energia electrică furnizată de rețea. Un factor de putere apropiat de 1 este de dorit, deoarece reduce componenta de curent care nu contribuie direct la transferul de putere activă.
- De asemenea, eficiența OBC-ului este importantă deoarece o parte din energia preluată din rețea este pierdută sub formă de căldură. Pentru un încărcător modern, eficiența poate ajunge la valori foarte ridicate, în funcție de puterea și arhitectura acestuia. Valori în jurul intervalului 95–98% pot fi întâlnite

în anumite soluții comerciale, însă acestea trebuie asociate cu condițiile de funcționare și cu modelul concret analizat. [21, 22]

- De exemplu, presupunând o eficiență de 98%, pentru 60 kWh preluați din rețea, aproximativ 58,8 kWh ar rămâne după etapa de conversie, restul de 1,2 kWh fiind pierdut în principal sub formă de căldură. Calculul este simplificat și nu include toate pierderile existente pe traseul complet dintre rețea și bateria vehiculului.
- La încărcarea rapidă în curent continuu, situația este diferită. Conversia principală de la AC la DC este realizată în stația de încărcare, iar vehiculul primește direct energie în curent continuu. În acest caz, performanța stației de încărcare și eficiența transmisiei energiei devin elementele importante.

Prin urmare, eficiența conversiei este relevantă nu numai pentru timpul și costul încărcării, ci și pentru impactul energetic al utilizării vehiculelor electrice. Reducerea pierderilor în electronica de putere contribuie la reducerea cantității totale de energie necesare pentru parcurgerea aceleiași distanțe.

5.4 Degradarea bateriei și sistemul de management BMS

O baterie nu își păstrează permanent capacitatea inițială. Pe măsură ce este utilizată, au loc procese electrochimice care conduc în timp la scăderea capacității disponibile și la modificarea performanțelor bateriei.

Degradarea poate fi influențată de numărul de cicluri de încărcare și descărcare, dar și de perioada de timp în care bateria este menținută într-o anumită stare. În literatura de specialitate sunt întâlnite astfel noțiunile de cycle aging și calendar aging.

Temperatura reprezintă unul dintre factorii importanți. Temperaturile ridicate pot accelera anumite procese de degradare, în timp ce temperaturile scăzute pot reduce temporar performanțele bateriei și pot limita puterea de încărcare disponibilă.

Pentru ca bateria să funcționeze în limitele prevăzute de producător este utilizat un Battery Management System (BMS). Acesta este un sistem electronic care supraveghează permanent starea bateriei și controlează diferite aspecte ale procesului de încărcare și descărcare.

Printre informațiile urmărite de BMS se află tensiunea celulelor, curentul care intră și iese din baterie și temperatura. Pe baza acestor informații pot fi determinate estimări precum State of Charge (SOC) și State of Health (SOH).

BMS-ul poate realiza și echilibrarea celulelor. Această funcție este necesară deoarece celulele dintr-un pachet nu se comportă perfect identic, iar diferențele dintre ele se pot accentua în timp.

Arhitectura funcțională a unui Battery Management System (BMS)

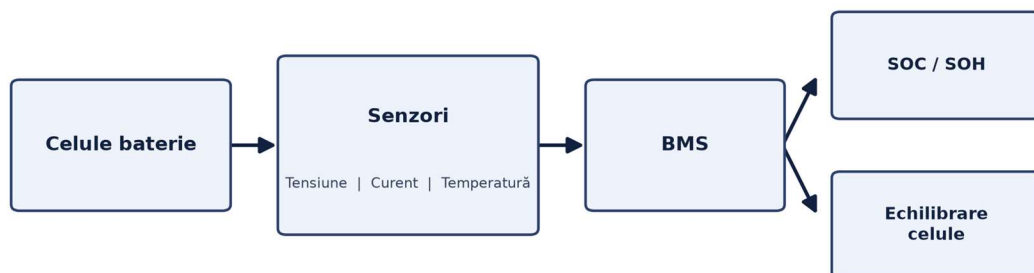


Figura 1. Arhitectura funcțională a unui Battery Management System (BMS).

5.5 Ce se întâmplă cu bateria după utilizarea în vehicul

Odată cu degradarea bateriei apare întrebarea privind modul în care aceasta poate fi valorificată după ce nu mai este potrivită pentru utilizarea într-un autovehicul.

O posibilitate este reutilizarea bateriei într-o aplicație de tip „a doua viață”. Cerințele pentru o baterie utilizată într-un sistem staționar de stocare pot fi mai puțin stricte decât cele pentru un vehicul, unde greutatea, volumul și capacitatea de a furniza rapid putere sunt foarte importante. Astfel, anumite baterii scoase din automobile pot fi utilizate în sisteme staționare de stocare a energiei, inclusiv în combinație cu instalații fotovoltaice. Această abordare poate prelungi perioada în care materialele și componentele bateriei rămân utile.

La un moment dat, însă, bateria ajunge într-o stare în care reutilizarea nu mai este justificată din punct de vedere tehnic sau economic. În acest caz, se poate trece la reciclare. În funcție de tehnologia folosită, reciclarea poate include procese mecanice, pirometalurgice sau hidrometalurgice. Scopul este separarea și recuperarea unor materiale valoroase, precum litiul, nichelul, cobaltul și cuprul.

Reciclarea este importantă deoarece permite recuperarea unei părți din materiile prime care au fost utilizate inițial pentru fabricarea bateriei. În acest fel, materialele pot reveni în circuitul industrial și poate fi redusă, cel puțin parțial, necesitatea unor noi activități de extracție.

Uniunea Europeană a introdus prin Regulamentul (UE) 2023/1542 mai multe cerințe privind colectarea, tratarea și reciclarea bateriilor. Regulamentul urmărește crearea unui sistem în care bateria să fie urmărită pe durata întregului său ciclu de viață și în care o cantitate tot mai mare de materiale să poată fi recuperată. [14]

5.6 Dependența de materiile prime și restricțiile internaționale

Pe măsură ce bateriile au devenit esențiale pentru industria auto, accesul la materiile prime necesare a început să reprezinte și o problemă strategică. Un producător poate avea capacitatea de a construi automobile electrice, dar poate întâmpina dificultăți dacă nu are acces sigur la litiu, nichel, cobalt, grafit sau alte materiale necesare.

Uniunea Europeană încearcă să reducă această dependență prin dezvoltarea propriului lanț de aprovizionare. Un instrument important în acest sens este Critical Raw Materials Act, adoptat prin Regulamentul (UE) 2024/1252. [23]

Regulamentul urmărește creșterea capacității Uniunii Europene de a extrage, procesa și recicla materiile prime considerate strategice. Pentru anul 2030 au fost stabilite obiective referitoare la dezvoltarea capacităților interne și la reducerea dependenței față de un singur furnizor extern.

Problema nu este însă limitată la Europa. China are un rol foarte important în procesarea mai multor materii prime și în producția unor componente utilizate la fabricarea bateriilor. În ultimii ani au fost introduse și anumite măsuri de control al exporturilor pentru materiale considerate strategice, ceea ce arată cât de important a devenit acest sector din punct de vedere economic și geopolitic.

În Statele Unite au fost adoptate, de asemenea, măsuri pentru dezvoltarea producției interne. Un exemplu este Inflation Reduction Act, adoptat în anul 2022. Unele dintre facilitățile fiscale acordate pentru vehicule electrice sunt condiționate de criterii privind originea materiilor prime și locul în care sunt fabricate componentele bateriei. [24]

Aceste măsuri au efecte și asupra producătorilor auto, deoarece aceștia trebuie să țină cont nu numai de caracteristicile tehnice ale bateriei, ci și de proveniența materialelor și de structura lanțului de aprovizionare.

În același timp, există și problema responsabilității sociale. În cazul unor materii prime, precum cobaltul, este necesară verificarea condițiilor în care materialele sunt extrase și comercializate. Recomandările OECD privind lanțurile responsabile de aprovizionare urmăresc tocmai reducerea riscului ca activitățile economice să fie asociate cu încălcări ale drepturilor omului sau cu finanțarea unor activități ilegale. [20]

Toate aceste aspecte arată că dezvoltarea mașinilor electrice nu este doar o problemă de inginerie. În spatele unei baterii se află un lanț internațional care implică minerit, industrie chimică, producție de celule, transport, reciclare și, în același timp, decizii politice și economice.

5.7 Legătura dintre BMS și ecosistemul IoT al încărcării, prezentat în Capitolul 6

Tema bateriilor este legată de partea următoare a lucrării prin rolul central pe care îl are Battery Management System-ul (BMS) în ambele capitole.

Un BMS trebuie să primească permanent informații de la diferiți senzori. Tensiunea, curentul și temperatura sunt măsurate, prelucrate și apoi utilizate pentru determinarea stării bateriei și pentru luarea unor decizii privind funcționarea acesteia.

Aceste date nu rămân însă limitate la BMS: ele sunt transmise, prin comunicația internă a vehiculului, și către încărcătorul de bord (OBC), care le folosește pentru a controla în siguranță procesul de încărcare. Acest transfer de date între BMS și OBC este detaliat în Capitolul 6, secțiunile 6.2 și 6.3.

În acest fel, Capitolul 5 reprezintă partea centrală a lucrării în ceea ce privește electromobilitatea, iar Capitolul 6 continuă această abordare prin prezentarea ecosistemului IoT asociat încărcării vehiculelor electrice (OBC, V2G) și a exemplelor reale de pe piață.

Capitolul 6. Exemplu de sistem de monitorizare: ecosistemul IoT pentru încărcarea vehiculelor electrice (OBC, V2G și aplicații de monitorizare)

6.1 Încărcarea unui vehicul electric ca sistem IoT

Procesul de încărcare al unui vehicul electric modern nu reprezintă doar o aplicație de electronică de putere, ci poate fi privit ca un sistem IoT complex. În cadrul acestuia sunt utilizați senzori și module de măsurare pentru determinarea unor parametri precum tensiunea, curentul, temperatura și nivelul de încărcare al bateriei. Informațiile obținute sunt transmise către sisteme de procesare și servere centrale prin intermediul rețelelor de comunicații, inclusiv al rețelelor mobile. În anumite configurații, conexiunea poate fi securizată printr-un tunel VPN, pentru protejarea datelor transmise între vehicul și platforma cloud a producătorului.

Datele sunt stocate și analizate într-o platformă de tip cloud, iar utilizatorul are acces la acestea prin intermediul unei aplicații mobile. În plus față de simpla afișare a informațiilor, utilizatorul poate efectua anumite operații de la distanță, precum pornirea sau oprirea încărcării, programarea unei sesiuni, primirea unor notificări în cazul apariției unor probleme și urmărirea evoluției stării bateriei. Un parametru important este State of Health (SoH), care oferă informații despre starea de degradare a bateriei.

Prin urmare, vehiculul electric poate fi considerat un nod IoT integrat într-un ecosistem mai larg de e-mobility. Acesta reprezintă un exemplu relevant de sistem de monitorizare conectat la problematica schimbărilor climatice, deoarece electrificarea transportului presupune atât gestionarea energiei consumate de vehicule, cât și integrarea acestora în rețele electrice inteligente.

6.2 Arhitectura OBC: conversie AC-DC-DC-AC cu DC link și PFC activ

Încărcătorul de bord, cunoscut sub denumirea de On-Board Charger (OBC), reprezintă una dintre componentele electronice importante ale unui vehicul electric. Așa cum a fost prezentat și în capitolul anterior, acesta poate fi alcătuit din două etaje conectate printr-un circuit intermediar de curent continuu, denumit DC link.



Figura 2. Portul de încărcare al unui vehicul electric, cu cablul conectat. Sursă foto: Volvo Cars, preluată din solarpowerworldonline.com, 2025.

Primul etaj realizează conversia din curent alternativ în curent continuu. Acesta include un redresor activ și un circuit de corecție a factorului de putere, cunoscut sub denumirea de Power Factor Correction (PFC). În funcție de arhitectură, poate fi utilizată o topologie boost sau, în cazul unor soluții moderne bazate pe semiconductoare

SiC/GaN, o topologie de tip „totem-pole”. Aceasta reduce numărul elementelor semiconductoare care introduc pierderi și poate contribui la obținerea unor randamente de conversie de până la 98-99%. [21, 22]

Al doilea etaj este reprezentat de convertorul DC-DC, care adaptează tensiunea existentă pe magistrala DC la valoarea necesară bateriei. Pentru asigurarea izolării galvanice poate fi utilizat un transformator de înaltă frecvență. În soluțiile unidireționale se întâlnesc, de exemplu, convertoare LLC rezonante, în timp ce pentru aplicațiile bidireționale pot fi utilizate configurații CLLC sau Dual Active Bridge (DAB). Tensiunea magistralei intermediare este, în funcție de vehicul, de regulă în zona sistemelor de 400 V sau 800 V.

În cazul unui OBC bidirecțional, fluxul de energie poate fi inversat. Atunci când bateria furnizează energie către exterior, aceasta este transferată prin convertorul DC-DC către DC link, iar etajul conectat la rețea funcționează în regim de inverter. Acesta generează un semnal sincronizat cu rețeaua electrică sau cu o sarcină locală, în cazul funcției V2L. Din acest motiv, pentru aceste sisteme se poate utiliza descrierea AC-DC-DC-AC, DC link-ul având rolul de interfață între cele două etaje.

Fluxul bidirecțional de energie printr-un OBC: G2V și V2G

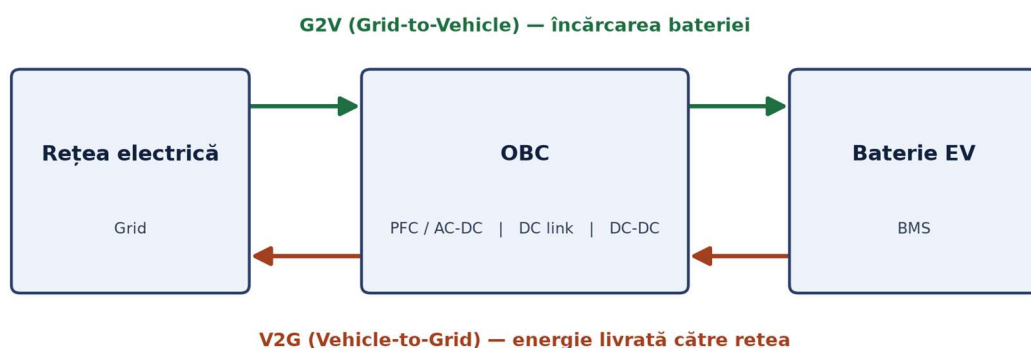


Figura 3. Fluxul bidirecțional de energie printr-un OBC: G2V (încărcarea bateriei din rețea) și V2G (livrarea de energie din baterie către rețea).

Controlul convertorului este realizat digital, cu ajutorul unui microcontroler sau al unui DSP. Acesta execută în timp real bucle de reglare pentru curent și tensiune, la frecvențe de comutație care pot ajunge de la zeci la sute de kHz. Utilizarea semiconductoarelor SiC și GaN permite funcționarea la frecvențe ridicate și contribuie la reducerea pierderilor. În acest mod pot fi obținute valori apropiate de 98% pentru eficiența conversiei. [21, 22]

- Pentru funcționarea corectă, controlerul OBC trebuie să monitorizeze permanent mai mulți parametri:
- Tensiunea și curentul de pe partea de curent alternativ, necesare pentru controlul circuitului PFC și pentru menținerea curentului absorbit într-o formă cât mai apropiată de cea sinusoidală,
- Frecvența și faza rețelei, care pot fi determinate inclusiv prin detectarea trecerilor prin zero ale tensiunii AC și sunt importante pentru sincronizare,
- Tensiunea de pe magistrala DC link, menținută în jurul unei valori de referință,
- Tensiunea, curentul și temperatura bateriei, informații furnizate de sistemul BMS și transmise către OBC prin comunicația internă a vehiculului,
- Temperatura componentelor semiconductoare de putere, utilizată pentru protecția termică și pentru reducerea controlată a puterii în cazul supraîncălzirii.

6.3 De la magistrala CAN internă la rețeaua inteligentă externă

În interiorul automobilului, încărcătorul de bord schimbă informații cu alte module electronice, printre care Battery Management System (BMS), Vehicle Control Unit (VCU) și Telematics Control Unit (TCU). Comunicarea dintre aceste componente se realizează, în mod obișnuit, prin magistrala CAN (Controller Area Network), un standard utilizat pe scară largă în industria auto pentru transferul rapid al informațiilor.

Prin CAN pot fi transmise informații referitoare la starea bateriei, limitele de încărcare, comenzile de curent, temperaturi și diferite coduri de eroare. Astfel, OBC-ul nu funcționează independent, ci face parte dintr-o rețea electronică internă în care mai multe unități de control colaborează.

În exteriorul vehiculului sunt utilizate alte protocoale, în funcție de tipul de încărcare și de standardul adoptat:

Pentru încărcarea AC de bază, utilizată la nivelurile 1 și 2, standardul IEC 61851 utilizează semnalul Control Pilot. Prin intermediul unui semnal PWM este transmisă informația privind curentul maxim disponibil la punctul de încărcare, [16]

Pentru încărcarea inteligentă și funcțiile bidirecționale, ISO 15118 permite schimbul digital de date prin Power Line Communication (PLC), folosind aceeași conexiune de control. Sunt astfel posibile funcții precum „Plug & Charge”, prin care identificarea și facturarea se pot realiza automat, precum și negocierea parametrilor de încărcare și descărcare. ISO 15118-20 introduce și suport pentru transferul bidirecțional de energie, necesar funcțiilor V2G, [25]

În cazul încărcării rapide DC, standardele CHAdeMO și GB/T utilizează comunicația CAN pentru schimbul de informații între vehicul și stație. Această abordare este diferită de CCS, utilizat pe scară largă în Europa, unde comunicația digitală se bazează pe ISO 15118 și PLC.

Vehiculul este conectat și la infrastructura digitală a producătorului prin intermediul TCU. Datele pot fi transmise către serverele cloud ale producătorului folosind rețele mobile 4G sau 5G. Pentru protecția comunicațiilor pot fi utilizate mecanisme precum VPN, alături de protocoale de criptare la nivel de transport (TLS), pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor transmise între vehicul și infrastructura cloud.

Informațiile ajung apoi la aplicația mobilă a utilizatorului, dar pot fi utilizate și de platforme de agregare V2G. Astfel de platforme pot coordona simultan un număr mare de vehicule pentru a regla consumul sau producția de energie în raport cu necesitățile rețelei. În anumite configurații sunt posibile și comunicații sau funcții de tip vehicul-la-vehicul (V2V).

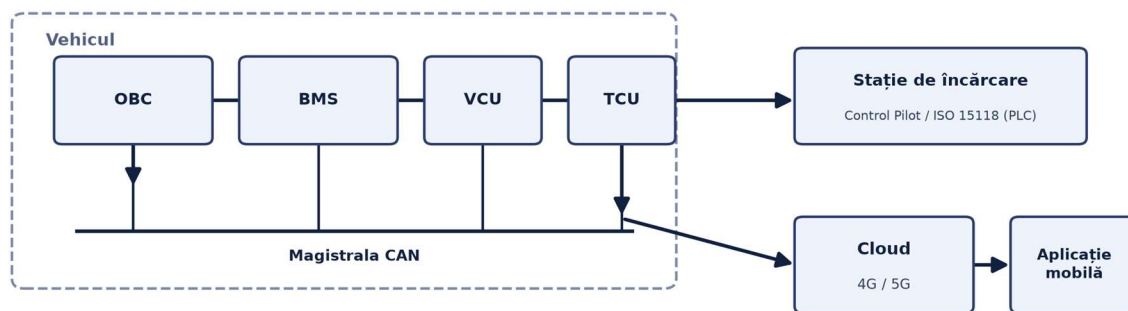


Figura 4. De la magistrala CAN internă la rețeaua inteligentă externă.

6.4 Monitorizare și control din cloud

Un avantaj important al ecosistemului IoT asociat vehiculelor electrice este faptul că acesta nu se limitează la colectarea și afișarea datelor. Sistemul poate permite și transmiterea unor comenzi către vehicul sau către stația de încărcare.

- Aplicațiile mobile puse la dispoziție de producători sau operatori pot oferi, în funcție de model și infrastructură, următoarele funcții:
- Pornirea și oprirea de la distanță a procesului de încărcare, inclusiv posibilitatea de a întrerupe încărcarea în cazul unei alerte,
- Stabilirea unui program de încărcare în funcție de anumite intervale orare sau de costul energiei electrice,
- Transmiterea de notificări atunci când apare o eroare sau când sunt detectate condiții neobișnuite, cum ar fi o temperatură prea ridicată a bateriei,
- Urmărirea stării bateriei și a indicatorului State of Health (SoH), calculat de BMS pe baza istoricului de utilizare și a comportamentului celulelor.

Prin combinarea funcțiilor de monitorizare cu cele de control la distanță, ecosistemul poate fi considerat un sistem IoT complet. Utilizatorul nu este doar un observator al parametrilor, ci poate interacționa activ cu sistemul, putând modifica modul în care acesta funcționează.

6.5 Exemple reale de pe piață: Volvo și Tesla

Un exemplu interesant de dezvoltare a încărcării bidirecționale este reprezentat de modelele produse de Volvo. Modelul Volvo EX30 a primit prin intermediul unei actualizări software over-the-air (OTA) funcționalitatea de încărcare bidirecțională de tip vehicle-to-load (V2L). Puterea poate ajunge la 3 kW la 16 A, ceea ce permite alimentarea unor consumatori externi, precum un laptop, un aparat de cafea sau un frigider. Funcția poate fi utilă și în situații de camping sau în cazul unor întreruperi temporare ale alimentării electrice. [27, 29]

În cadrul unor teste separate, modelul EX30 a fost utilizat pentru descărcarea bateriei cu puteri cuprinse între 0,5 și 11 kW, folosind echipamente speciale pentru încărcare bidirecțională. Aceste teste sunt relevante pentru dezvoltarea funcțiilor V2G și V2H, care se află încă într-un proces de extindere pe diferite piețe. Pentru modelele Volvo comercializate pe anumite piețe europene începând cu anul 2026 este disponibilă și funcția „Plug & Charge”, bazată pe ISO 15118. [28]



Figura 5. Volvo EX30 conectat la echipament de test pentru încărcare bidirecțională (V2G/V2H). Sursă foto: Zecar.com, 2024.

Un alt exemplu este Volvo EX90. În Statele Unite, vehiculul poate fi utilizat într-un sistem de încărcare bidirecțională împreună cu stația de energie Ara produsă de compania dcbel. Această soluție permite transferul energiei din bateria vehiculului către locuință, realizând o funcție de tip vehicle-to-home (V2H). [26]



Figura 6. Volvo EX90. Sursă foto: Volvo Cars, preluată din solarpowerworldonline.com, 2025.

Tesla oferă, la rândul său, o soluție de încărcare bidirecțională pentru modelul Cybertruck, cunoscută sub denumirea Powershare. Sistemul utilizează un OBC bidirecțional intern și poate furniza 11,52 kW la 240 V și 48 A pentru funcția vehicle-to-home. Prin intermediul prizelor disponibile, Cybertruck poate furniza separat până la 9,6 kW putere continuă pentru aplicații de tip vehicle-to-load. Configurația include două prize de 120 V/20 A în cabină, două prize de 120 V/20 A și o priză de 240 V/40 A în zona de marfă. Sistemul permite și funcții vehicle-to-vehicle (V2V). Conform estimărilor Tesla, Powershare poate asigura alimentarea unei locuințe cu un consum mediu de aproximativ 30 kWh pe zi pentru o perioadă de peste trei zile. [30, 31]

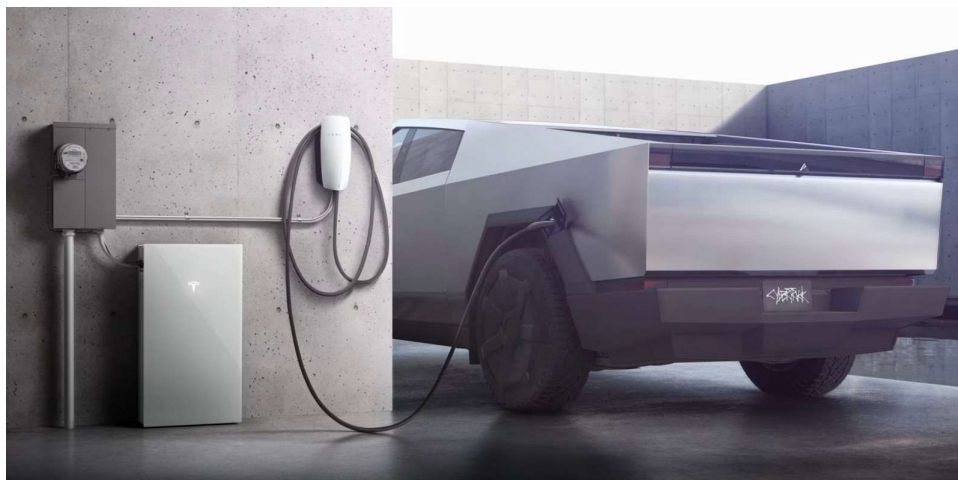


Figura 7. Tesla Cybertruck conectat la Tesla Wall Connector și Powerwall, ilustrând funcția Powershare (V2H). Sursă foto: Tesla, preluată din electrek.co, 2024.

În ceea ce privește funcțiile de tip grid-support, precum frequency-watt și volt-var, acestea permit unui invertor bidirecțional să reacționeze automat la variațiile de frecvență sau tensiune din rețea. Aceste funcții sunt asociate cercetărilor desfășurate de Sandia National Laboratories și sunt reflectate în standardul IEEE 1547-2018 pentru resurse energetice distribuite. Producătorii auto, inclusiv Volvo, nu detaliază public algoritmi exacti folosiți în firmware-ul OBC, motiv pentru care aceste funcții sunt descrise aici la nivel general, ca funcții de tip grid-support bazate pe standardele IEEE și pe cercetările din domeniul rețelelor inteligente.

6.6 Încărcarea AC (OBC de bord) comparativ cu încărcarea DC rapidă: două arhitecturi diferite

Încărcarea AC și încărcarea DC de mare putere trebuie diferențiate din punct de vedere al amplasării echipamentelor de conversie. În cazul încărcării AC, OBC-ul este montat în interiorul vehiculului și are rolul de a transforma energia electrică alternativă primită de la rețea în energie continuă utilizabilă pentru bateria de tracțiune.

Puterea OBC-ului este limitată de dimensiunile, masa și costul echipamentului instalat la bord. Pentru vehiculele actuale, o valoare întâlnită frecvent este de 11 kW trifazat, în timp ce unele modele pot accepta până la 22 kW.

Situația este diferită în cazul stațiilor publice de încărcare rapidă DC. Acestea pot avea puteri cuprinse între aproximativ 50 și 400 kW, iar conversia AC-DC se realizează în interiorul stației, cu ajutorul unor module de putere industriale și al unor sisteme de răcire corespunzătoare. Energia este apoi furnizată direct bateriei sub formă de curent continuu, fără ca etajul AC-DC al OBC-ului să fie utilizat. BMS-ul vehiculului rămâne însă activ și transmite informațiile necesare pentru stabilirea tensiunii și curentului admis, în funcție de starea bateriei și de temperatura celulelor.

Prin urmare, diferența dintre un OBC trifazat de 11 kW sau 22 kW și o stație DC de mare putere nu reprezintă doar o diferență de putere. Cele două soluții au arhitecturi distincte, deoarece conversia principală a energiei este amplasată în locuri diferite ale sistemului.

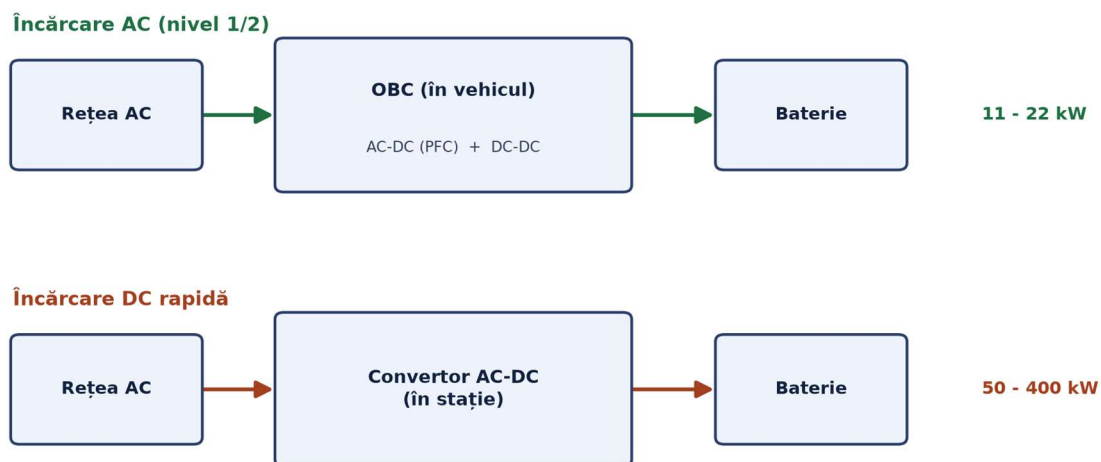


Figura 8. Încărcare AC (OBC de bord) comparativ cu încărcare DC rapidă.

Un exemplu relevant din România este infrastructura de încărcare dezvoltată de OMV Petrom. În anul 2025, compania a inaugurat pe autostrada A1, în zona Miercurea Sibiului, un hub de încărcare electrică format din 34 de puncte de încărcare rapidă, câte 17 pe fiecare sens. Puterea totală instalată este de 10 MW. Pentru autoturisme sunt disponibile puncte cu puteri de până la 300 kW, care pot permite încărcarea într-un interval de aproximativ 15-20 de minute, în timp ce pentru camioanele electrice sunt disponibile puncte de până la 400 kW. OMV Petrom a anunțat, de asemenea, intenția de a ajunge la peste 5.000 de puncte de încărcare până în anul 2030. [32, 33, 34]



Figura 9. Camioane electrice la încărcare în hub-ul OMV Petrom de pe autostrada A1 (zona Miercurea Sibiului). Sursă foto: OMV Petrom, preluată din hotnews.ro, 2025.

6.7 Aplicațiile de monitorizare a încărcării

Aplicațiile mobile asociate rețelelor publice de încărcare reprezintă interfața prin care utilizatorul poate urmări în timp real desfășurarea unei sesiuni. Un exemplu este aplicația OMV eMotion, alături de soluțiile oferite de ceilalți operatori de infrastructură electrică din România.

În timpul încărcării pot fi afișate mai multe informații:

- Puterea instantanee, exprimată în kW, precum și evoluția acesteia în timpul sesiunii. Pe măsură ce bateria se apropie de nivelul maxim de încărcare, puterea este de obicei redusă pentru protejarea celulelor,
- Cantitatea totală de energie transferată, exprimată în kWh,
- Nivelul actual de încărcare al bateriei, State of Charge (SoC), iar în unele cazuri și informații despre capacitatea totală a bateriei,
- Durata estimată până la finalizarea încărcării sau până la atingerea unui procent stabilit de utilizator,
- Tariful aplicat, de regulă exprimat în lei/kWh, precum și costul total al sesiunii.

Prin urmare, aplicația mobilă poate fi privită ca nivelul de interacțiune cu utilizatorul al întregului sistem IoT prezentat în acest capitol, similar rolului pe care îl au aplicațiile de tip dashboard în alte sisteme IoT de monitorizare și control.

6.8 Relevanța pentru schimbările climatice și legătura cu tema referatului

Ecosistemul IoT asociat încărcării vehiculelor electrice are o importanță care depășește partea strict tehnică. Prin funcțiile V2G și V2H, bateria unui vehicul poate deveni o resursă energetică distribuită. În perioadele în care producția de energie regenerabilă este ridicată, de exemplu în cazul producției solare sau eoliene, energia suplimentară poate fi utilizată pentru încărcarea vehiculelor. În perioadele de consum ridicat, o parte din energia stocată poate fi returnată către rețea sau utilizată local.

Această posibilitate poate sprijini integrarea unui procent mai mare de surse regenerabile în sistemul energetic și contribuie la obiectivele de reducere a emisiilor discutate în capitolele anterioare. Vehiculul electric nu mai este astfel doar un consumator de energie, ci poate deveni o componentă activă a rețelei inteligente.

În același timp, aplicațiile de monitorizare oferă utilizatorului acces direct la informații privind energia consumată, puterea de încărcare și costurile asociate. Această transparență poate contribui la creșterea gradului de conștientizare privind consumul energetic și impactul individual asupra mediului.

Capitolul 7. Concluzii

Protecția mediului și limitarea efectelor schimbărilor climatice reprezintă probleme complexe, care necesită soluții aplicate pe mai multe niveluri. Analiza prezentată în primele capitole evidențiază faptul că schimbările climatice nu pot fi abordate printr-o singură măsură, ci printr-o combinație de acțiuni politice, economice, sociale și tehnologice. Sectorul transporturilor ocupă un loc important în această strategie, iar electrificarea acestuia este una dintre direcțiile principale urmărite la nivel european. Pentru ca aceste obiective să poată fi aplicate în practică, este necesar un cadru legislativ care să stabilească limite, obligații și mecanisme de sprijin.

Analiza mașinilor electrice și, în special, a bateriilor arată însă că trecerea de la vehiculele cu motor termic la cele electrice nu elimină toate problemele de mediu. Emisiile directe în timpul deplasării sunt reduse semnificativ, însă o parte importantă a impactului este asociată producției bateriei, extracției și procesării materiilor prime, consumului de energie, degradării și gestionării bateriilor scoase din uz. Din acest motiv, electromobilitatea trebuie privită ca o soluție care necesită îmbunătățire continuă, nu ca o tehnologie lipsită de efecte asupra mediului. Regulamentul european privind bateriile și Critical Raw Materials Act reprezintă exemple de instrumente prin care aceste probleme sunt abordate la nivel legislativ.

Exemplul prezentat în Capitolul 6 evidențiază faptul că dezvoltarea vehiculelor electrice nu se limitează la înlocuirea motorului termic cu un motor electric. Încărcătorul de bord, sistemul BMS, comunicația CAN și ISO 15118, conexiunile cu platformele cloud și funcțiile V2G sau V2H formează împreună un ecosistem tehnologic complex. Prin aceste tehnologii, vehiculul electric poate deveni mai mult decât un mijloc de transport, putând participa activ la gestionarea energiei electrice. Exemplele oferite de Volvo și Tesla, precum și dezvoltarea infrastructurii de încărcare rapidă din România, demonstrează că aceste tehnologii au început deja să fie introduse în produse și servicii comerciale.

În același timp, electrificarea transportului nu poate rezolva singură problema schimbărilor climatice. Beneficiile sale depind și de modul în care este produsă energia electrică utilizată pentru încărcarea bateriilor. Cu cât ponderea surselor regenerabile și cu emisii reduse crește, cu atât avantajul climatic al vehiculelor electrice poate deveni mai important. O altă direcție esențială este reducerea dependenței de materiile prime critice și dezvoltarea unor tehnologii de baterii mai sustenabile. Chimiiile LFP și sodiu-ion, dezvoltarea proceselor de reciclare și extinderea funcțiilor V2G/V2H reprezintă direcții care pot contribui la evoluția viitoare a electromobilității.

În concluzie, tranziția către mobilitatea electrică trebuie privită ca un proces tehnologic și social de amploare, în care infrastructura, legislația, industria și utilizatorii trebuie să evolueze împreună. Sistemele IoT de monitorizare reprezintă un element complementar important, deoarece permit colectarea și analizarea datelor și pot face mai vizibile efectele reale ale acestei tranziții. Prin dezvoltarea unor astfel de sisteme, impactul asupra consumului de energie și asupra mediului poate fi urmărit mai precis, iar rezultatele pot contribui atât la informarea utilizatorilor, cât și la fundamentarea unor decizii viitoare privind dezvoltarea mobilității durabile.

Bibliografie

1. Agentia Europeana de Mediu (EEA), *Transport and mobility*, <https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/transport-and-mobility>
2. United Nations, *The 17 Sustainable Development Goals*, <https://sdgs.un.org/goals>, 2015
3. UNEP, *United Nations Environment Programme*, <https://www.unep.org>, 1972
4. IEA, *International Energy Agency, Global EV Outlook 2024*, <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>, 2024
5. Comisia Europeana, *The European Green Deal*, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en, 2019
6. Comisia Europeana, *Sustainable and Smart Mobility Strategy*, https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en, 2020
7. Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), <https://www.afm.ro>
8. IPCC, *Climate Change 2021-2023: AR6 Synthesis Report*, <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>, 2023
9. UNFCCC, *Adaptation and Resilience*, <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience>
10. International Council on Clean Transportation (ICCT), *Why Electric Vehicles Are Already Much Greener Than Combustion Engine Vehicles*, <https://theicct.org/why-evs-are-already-much-greener-than-combustion-engine-vehicles-jul25/>, 2025
11. Comisia Europeana, *EU Emissions Trading System (ETS2)*, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/emissions-trading-scheme-buildings-road-transport-and-additional-sectors_en, 2023
12. UNFCCC, *The Paris Agreement*, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>, 2015
13. *Regulamentul (UE) 2019/631, modificat prin Regulamentul (UE) 2023/851, privind standardele de performanta pentru emisiile de CO2 ale autoturismelor si vehiculelor comerciale usoare noi*, EUR-Lex, 2023
14. *Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile si deseurile de baterii*, EUR-Lex, 2023
15. *Regulamentul (UE) 2023/1804 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (AFIR)*, EUR-Lex, 2023
16. IEC 61851-1:2017, *Electric vehicle conductive charging system*, International Electrotechnical Commission
17. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, <https://www.mmediu.ro>
18. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM), <https://www.anpm.ro>
19. IEA, *International Energy Agency, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>, 2021
20. OECD, *Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals*, <https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm>
21. Wolfspeed, *6.6kW High Power Density Bi-Directional EV On-Board Charger*, <https://www.wolfspeed.com/knowledge-center/article/6-6kw-high-power-density-bi-directional-ev-on-board-charger/>, 2023
22. Infineon Technologies, *Application Note EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC, Totem Pole PFC with CoolSiC MOSFET*, https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Evaluationboard_EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf
23. *Regulamentul (UE) 2024/1252, Critical Raw Materials Act*, EUR-Lex, 2024
24. U.S. Department of Energy, *Inflation Reduction Act and Electric Vehicles*, <https://www.energy.gov/eere/vehicles/electric-vehicles-inflation-reduction-act>, 2022
25. ISO 15118-20:2022, *Road vehicles, Vehicle to grid communication interface*,

<https://www.iso.org/standard/77845.html>

26. Volvo Cars, Volvo EX90 Bi-Directional Charging (comunicat de presa),

<https://www.volvocars.com/us/media/press-releases/D97FE51ACA40F573/>, 2024

27. InsideEVs, Volvo EX30 V2L Bidirectional Charging, <https://insideevs.com/news/788422/volvo-ex30-v2l-bidirectional-charging/>, 2024

28. Zecar, Volvo EX30 Bidirectional Charging: V2G and V2H Trialled Successfully,

<https://zecar.com/reviews/volvo-ex30-bidirectional-charging-v2g-and-v2h-trialled-successfully>, 2024

29. Highmotor, OTA Update Enables Bidirectional Charging (V2L) for Volvo EX30,

<https://www.highmotor.com/en/OTA-update-enables-bidirectional-charging-v2l-Volvo-EX30.html>, 2024

30. Wikipedia, Tesla Powershare, https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Powershare

31. DriveTeslaCanada, Tesla Powershare: Bi-Directional Charging on the Cybertruck,

<https://driveteslacanada.ca/news/tesla-powershare-bi-directional-charging-on-the-cybertruck/>, 2024

32. Economica.net, OMV Petrom inaugureaza cel mai mare hub de incarcare electrica din Romania,

https://www.economica.net/omv-petrom-inaugureaza-cel-mai-mare-hub-de-incarcare-electrica-din-romania-amplasat-pe-autostrada-a1-34-de-puncte-cu-incarcare-rapida_834632.html, 2025

33. OMV Petrom, OMV Petrom Inaugurates the Largest Electric Mobility Charging Hub in Romania (comunicat oficial), <https://www.omvpetrom.com/en/media/latest-news/2025/omv-petrom-inaugurates-the-largest-electric-mobility-charging-hub-installed-in-romania-located-on-the-a1-highway>, 2025

34. BMW Group Romania, BMW i4 M50 testeaza cel mai mare hub de incarcare din Romania,

<https://www.press.bmwgroup.com/romania/article/detail/T0450089RO/>, 2025